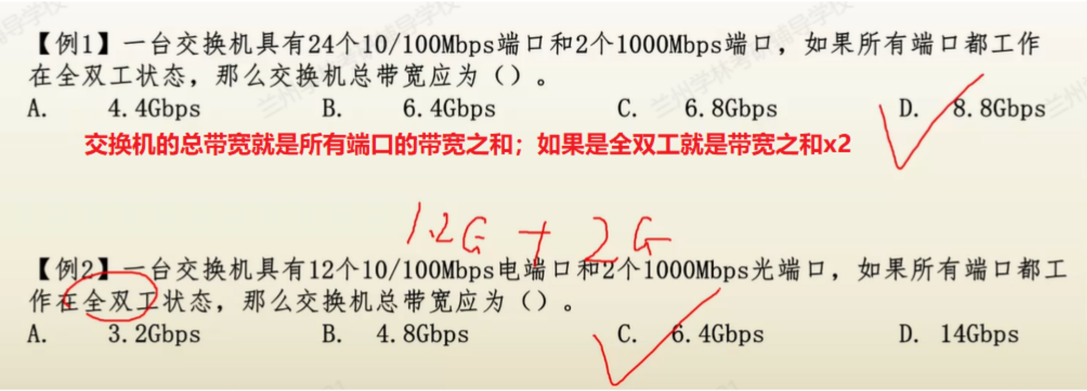
局域网



【例1】一台交换机具有24个10/100Mbps端口和2个1000Mbps端口，如果所有端口都工作在全双工状态，那么交换机总带宽应为（）。

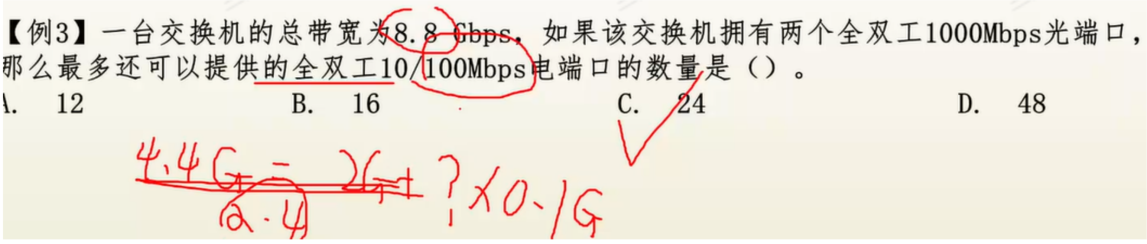
A. 4.4Gbps　B. 6.4Gbps　C. 6.8Gbps　D. [✓ 8.8Gbps]

交换机的总带宽就是所有端口的带宽之和；如果是全双工就是带宽之和x2

1.2G + 2G

【例2】一台交换机具有12个10/100Mbps电端口和2个1000Mbps光端口，如果所有端口都工作在全双工状态，那么交换机总带宽应为（）。

A. 3.2Gbps　B. 4.8Gbps　C. [✓ 6.4Gbps]　D. 14Gbps

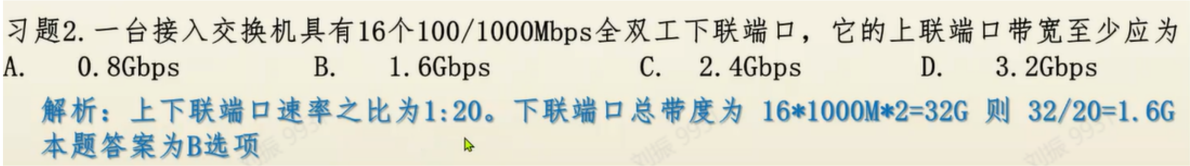


【例3】一台交换机的总带宽为8.8Gbps，如果该交换机拥有两个全双工1000Mbps光端口，那么最多还可以提供的全双工10/100Mbps电端口的数量是（）。

A. 12　B. 16　C. [✓ 24]　D. 48

~~4.4G = 2G+~~ ?×0.1G

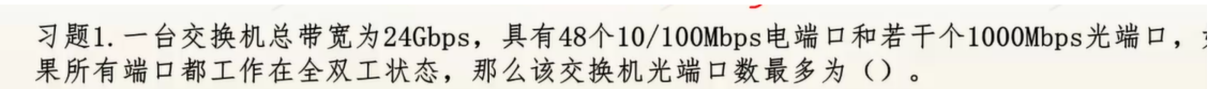
2.4



习题2. 一台接入交换机具有16个100/1000Mbps全双工下联端口，它的上联端口带宽至少应为

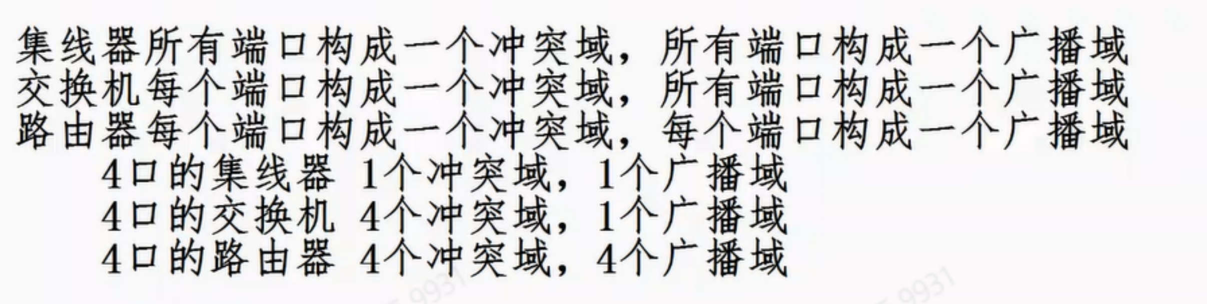
A. 0.8Gbps　B. 1.6Gbps　C. 2.4Gbps　D. 3.2Gbps

解析：上下联端口速率之比为1:20。下联端口总带度为 16*1000M*2=32G 则 32/20=1.6G 本题答案为B选项



习题1. 一台交换机总带宽为24Gbps，具有48个10/100Mbps电端口和若干个1000Mbps光端口，果所有端口都工作在全双工状态，那么该交换机光端口数最多为（）。

24G / 2 =12G;　12-4.8G=7.2G; 取最小值；　所以端口数量最多为7；



集线器所有端口构成一个冲突域，所有端口构成一个广播域
交换机每个端口构成一个冲突域，所有端口构成一个广播域
路由器每个端口构成一个冲突域，每个端口构成一个广播域

4口的集线器 1个冲突域，1个广播域
4口的交换机 4个冲突域，1个广播域
4口的路由器 4个冲突域，4个广播域